

PROTOKÓŁ IPV4

Warstwa sieciowa (model ISO/OSI – 3 warstwa), zwana również warstwą internetową odbiera posegmentowane dane z warstwy transportowej, a następnie wykonuje działania, dzięki którym pakiet może zostać wysłany przez sieć.

Do tych działań zaliczyć trzeba:

- adresowanie danych z wykorzystaniem adresów IP;
- enkapsulację danych, czyli przypisanie dodatkowych informacji wymaganych przez stosowany protokół warstwy sieci;
- ruting, czyli dobór najlepszej trasy dla pakietu;
- dekapulację, czyli usunięcie tych dodatkowych informacji, kiedy pakiet osiągnie cel.

PROTOKÓŁ IPV4

Protokół komunikacyjny – określone reguły odpowiadające za komunikację w sieci.

Najpopularniejszym protokołem komunikacyjnym warstwy sieciowej jest **protokół IPv4**.

Najważniejszym powodem jego stosowania jest fakt, iż jest to protokół otwarty. To znaczy, nie jest on własnością żadnej firmy czy korporacji, dzięki czemu umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami różnych producentów.

Istnieją również protokoły stanowiące własność konkretnych firm, można wśród nich wymienić protokół IPX, czy protokół AppleTalk.

PROTOKÓŁ IPV4

Protokół IPv4 został zaprojektowany w taki sposób, aby nie wymagał dużej ilości danych sterujących dodawanych w procesie enkapsulacji. Zapewnia tylko podstawowe funkcje, niezbędne do przesyłania pakietów od źródła do celu.

Jest **bezpółnoczeniowy**, co oznacza, że nie ustanawia połączenia przed wysłaniem danych, działa w myśl zasady „najlepiej, jak to możliwe” (ang. Best effort).

Jest to również protokół niezależny od nośnika, to znaczy, że dane pomiędzy hostami mogą przesyłane być bez względu na zastosowane medium transmisyjne.

PROTOKÓŁ IPV4

W jednej sieci możemy mieć przecież kabel typu skrętka, w drugiej światłowód, a w trzeciej fale radiowe.

Protokół IP, będzie działał dokładnie tak samo w każdej z tych sieci.

Problemem, jaki może się pojawić podczas przesyłania danych przez **różne media** jest **maksymalna wielkość pakietu**, czyli **wartość MTU** (ang. Maximum Transmission Unit), jeśli **pakiet jest zbyt duży**, to podłączony do sieci ruter **podzieli go na mniejsze części**. Proces ten nazywamy **fragmentacją**.

PROTOKÓŁ IPV4

Komunikacja z wykorzystaniem protokołu IPv4:

- pakiet został wysłany bez wcześniejszego poinformowania odbiorcy – mamy tryb bezpołączeniowy;
- w procesie enkapsulacji został nadany adres źródłowy i docelowy – adres docelowy, i adres zwrotny;
- pakiet nie został zaopatrzony w dużą ilość danych sterujących mogących spowolnić komunikację
- pakiet dotarł do celu poprzez media światłowodowe, skrętkę i fale radiowe
- pakiet był za duży aby przesłać go w całości, przez jedną z sieci dlatego został pofragmentowany – czyli paczka została w pewnym momencie podzielona.
- protokół IP nie wysłał potwierdzenia, że pakiet został odebrany

PROTOKÓŁ IPV4

Nagłówek protokołu IPv4 przedstawiony jest w formie tabeli, co ułatwia zrozumienie zawartych w nim pól oraz ich wielkość.

0	4	8	16	19	32
Wersja		Długość	Typ	Długość całkowita	
Identyfikacja			Flagi	Przesunięcie fragmentu	
Czas życia TTL		Protokół	Suma kontrolna		
Adres nadawcy					
Adres odbiorcy					
Opcje (jeśli konieczne)			Uzupełnienie		
Dane					

PROTOKÓŁ IPV4

Do najważniejszych pól nagłówka należą:

- Wersja – określa wersję pakietu IP oraz strukturę nagłówka. Dla IPv4 wartość wynosi 4.
- Długość – określa długość nagłówka wyrażoną jako wielokrotność 32-bitowego słowa. Minimalna wartość to 5.
- Typ usługi – informuje następny router o wymaganiach dotyczących obsługi pakietu. Odpowiada polu CoS w warstwie drugiej.
- Długość całkowita – określa długość całego pakietu z nagłówkiem i danymi, maksymalnie 65 535 bajtów (16 bitów).
- Identyfikacja – umożliwia złożenie fragmentowanych danych w całość.
- Flagi – dwa bity: czy jest to ostatni fragment oraz czy może być fragmentowany.
- Przesunięcie fragmentu – wskazuje pozycję fragmentu względem oryginału.

PROTOKÓŁ IPV4

Do najważniejszych pól nagłówka należą:

- Czas życia TTL – określa pozostały czas życia danych w sekundach, zmniejsza się o 1 przy przejściu przez router, maksymalnie 255.
- Protokół – identyfikuje protokół warstwy wyższej danych.
- Suma kontrolna – służy do sprawdzenia integralności nagłówka.
- Adres nadawcy i odbiorcy.
- Opcje – umożliwiają przyszłą implementację nowych opcji.
- Uzupełnienie – dopełnia pole opcji do pełnych 32 bitów.